

TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC



FPT POLYTECHNIC

DỰ ÁN TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH: XỬ LÝ DỮ LIỆU

PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT VÀ DỰ BÁO SẢN LƯỢNG HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI

Nhóm thực hiện: The Outliers

Sinh viên thực hiện:

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. Nguyễn Vũ Nhật | PS44442 |
| 2. Nguyễn Văn Sỹ | PS43671 |
| 3. Lê Công Toàn | PS44145 |
| 4. Nguyễn Xuân Hùng | PS44527 |
| 5. Ngô Tấn Đạt | PS44589 |

Giảng viên hướng dẫn: Văn Công Khanh

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 6 NĂM 2026

Lời cảm ơn

Lời đầu tiên, nhóm tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, cùng toàn thể quý Thầy, Cô thuộc Bộ môn Công nghệ Thông tin và Chuyên ngành Xử lý Dữ liệu đã tận tình truyền đạt những tri thức nền tảng và chuyên sâu về Kho dữ liệu (Data Warehouse), Quy trình ETL, Phân tích Khám phá Dữ liệu (EDA), và Hệ thống Thông minh Doanh nghiệp (Business Intelligence) trong suốt thời gian nhóm học tập và rèn luyện tại trường.

Đặc biệt, nhóm xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến **Thầy Văn Công Khanh** – Giảng viên Hướng dẫn dự án tốt nghiệp. Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, Thầy đã luôn dành nhiều tâm huyết định hướng phương pháp luận khoa học, kiên nhẫn chỉ dẫn từ việc kiểm định chất lượng dữ liệu, thiết kế mô hình hóa kho dữ liệu Galaxy Schema, đến tư duy phân tích các giá trị kinh doanh thực tiễn. Những lời phản biện sắc bén, sự động viên kịp thời và những góp ý quý báu của Thầy chính là nguồn động lực to lớn giúp nhóm vượt qua các thử thách kỹ thuật và hoàn thành đồ án tốt nghiệp này theo đúng chuẩn mực phân tích dữ liệu thực tế tại doanh nghiệp.

Nhóm cũng xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến quý Thầy, Cô trong Hội đồng phản biện tốt nghiệp đã dành thời gian quý báu đánh giá và đóng góp những ý kiến chuyên môn sâu sắc giúp đề tài ngày càng hoàn thiện hơn.

Sau cùng, chúng con xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình, người thân cùng tất cả bạn bè đã luôn là điểm tựa vững chắc, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để chúng con hoàn thành trọn vẹn đồ án tốt nghiệp này.

Mặc dù nhóm đã nỗ lực hết mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, song do giới hạn về kinh nghiệm thực tế, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm rất mong tiếp tục nhận được sự chỉ bảo và đóng góp ý kiến quý báu từ Thầy Văn Công Khanh và quý Thầy, Cô.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026
Nhóm sinh viên thực hiện (The Outliers)

Nhận xét của Giảng viên Hướng dẫn

[Nội dung nhận xét và đánh giá của Giảng viên Hướng dẫn đối với kết quả thực hiện dự án của nhóm.]

Nhận xét của Giảng viên Phản biện

[Nội dung nhận xét và đánh giá của Giảng viên Phản biện tại buổi bảo vệ dự án tốt nghiệp.]

Tóm tắt Dự án

Dự án tốt nghiệp “Phân tích Hiệu suất và Dự báo Sản lượng Hệ thống Điện Mặt Trời” được thực hiện nhằm xây dựng một nền tảng dữ liệu toàn diện (Nền tảng Dữ liệu Toàn diện) phục vụ công tác giám sát, quản trị vận hành và tối ưu hóa tài chính cho các hệ thống năng lượng mặt trời (PV).

Xuất phát từ bài toán thực tế của các doanh nghiệp vận hành: mặc dù công suất lắp đặt ngày càng mở rộng nhưng hiệu suất thực tế thường bị thất thoát ần do điều kiện thời tiết biến đổi, suy giảm nhiệt độ, bám bụi và hỏng hóc thiết bị biến tần (Inverter). Dự án đã thu thập và tích hợp khối dữ liệu lớn gồm 2.731.946 bản ghi sản lượng 15 phút từ 42 trạm phát tại 4 khuôn viên thuộc Đại học La Trobe (Úc) cùng dữ liệu khí tượng ERA5-Land từ Open-Meteo API.

Nhóm đã xây dựng quy trình ETL tự động hóa bằng Python, thực hiện làm sạch dữ liệu, xử lý các điểm đứt gãy thời gian, áp dụng rào chắn vật lý và mô hình phân lớp lai GMM-IF để lọc sạch nhiễu cảm biến và gắn nhãn 6 mã lý do kỹ thuật. Dữ liệu được mô hình hóa theo kiến trúc Lược đồ Thiên hà (Galaxy Schema) trên PostgreSQL Supabase và tổng hợp thành các Siêu thị dữ liệu (Siêu thị dữ liệu chuyên đề). Hệ thống 3 Dashboard tương tác trên Tableau cung cấp cho Ban Giám đốc, Quản lý Vận hành và Kỹ sư bảo trì cái nhìn sâu sắc về tỷ lệ hiệu suất (PR), sản lượng đặc trưng (Specific Yield), và tổn thất tài chính, qua đó chuyển đổi dữ liệu thô thành các quyết định vận hành bền vững.

Contents

Lời cảm ơn	1
Nhận xét của Giảng viên Hướng dẫn	2
Nhận xét của Giảng viên Phản biện	3
Tóm tắt Dự án	4
Danh mục Từ viết tắt	8
1 Tổng quan Đề tài và Bài toán Dự án	9
1.1 Bối cảnh Thực tế và Lý do Chọn Đề tài	9
1.2 Thực trạng và Thách thức trong Xử lý Dữ liệu Năng lượng Mặt trời	10
1.3 Mục tiêu và Nhiệm vụ của Dự án	10
1.3.1 Mục tiêu Tổng quát	10
1.3.2 Mục tiêu và Nhiệm vụ Cụ thể	10
1.4 Đối tượng và Phạm vi Nghiên cứu	11
1.5 Ý nghĩa Khoa học và Giá trị Ứng dụng Thực tiễn	12
1.6 Kế hoạch Thực hiện Dự án (14 Tuần Agile/Scrum)	12
1.7 Bố cục Báo cáo Đồ án Tốt nghiệp	13
Tài liệu Tham khảo	15

List of Figures

List of Tables

- 1.1 Bảng tổng quan thông số dữ liệu thực nghiệm sử dụng trong dự án. 12
- 1.2 Bảng tổng hợp tiến độ thực hiện và kết quả đạt được của dự án qua 14 tuần. . . 13

Danh mục Từ viết tắt

Ký hiệu/Từ viết tắt	Ý nghĩa đầy đủ
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
BI	Business Intelligence (Phân tích thông minh doanh nghiệp)
CF	Capacity Factor (Hệ số công suất trạm phát)
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CT	Current Transformer (Cảm biến biến dòng đo dòng điện)
DHI	Diffuse Horizontal Irradiance (Bức xạ tán xạ mặt phẳng ngang)
DNI	Direct Normal Irradiance (Bức xạ trực xạ pháp tuyến)
DVC	Data Version Control (Hệ thống quản lý phiên bản dữ liệu)
DWH	Data Warehouse (Kho dữ liệu doanh nghiệp)
EDA	Exploratory Data Analysis (Phân tích khám phá dữ liệu)
ETL	Extract, Transform, Load (Trích xuất, Biến đổi, Nạp dữ liệu)
FK	Foreign Key (Khóa ngoại)
GHI	Global Horizontal Irradiance (Bức xạ tổng cộng mặt phẳng ngang)
GMM	Gaussian Mixture Model (Mô hình hỗn hợp Gauss)
GMM-IF	Gaussian Mixture Model – Isolation Forest Hybrid Pipeline
IEA	International Energy Agency (Cơ quan Năng lượng Quốc tế)
IF	Isolation Forest (Thuật toán Rừng cô lập)
IQR	Interquartile Range (Khoảng tứ phân vị)
KPI	Key Performance Indicator (Chỉ số đo lường hiệu quả cốt lõi)
kWp	Kilowatt-peak (Công suất đỉnh cực đại tại điều kiện chuẩn)
Loss Rate	Tỷ lệ tổn thất sản lượng/năng lượng (%)
O&M	Operations and Maintenance (Vận hành và Bảo trì)
OLAP	Online Analytical Processing (Xử lý phân tích trực tuyến)
PK	Primary Key (Khóa chính)
PR	Performance Ratio (Hệ số hiệu suất quang điện)
PV	Photovoltaic (Quang điện - Năng lượng mặt trời)
RLS	Row-Level Security (Bảo mật cấp dòng)
STC	Standard Test Conditions (Điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn)
UI/UX	User Interface / User Experience (Giao diện / Trải nghiệm người dùng)
WMO	World Meteorological Organization (Tổ chức Khí tượng Thế giới)

Tổng quan Đề tài và Bài toán Dự án

1.1 Bối cảnh Thực tế và Lý do Chọn Đề tài

Trong xu hướng chuyển dịch năng lượng tái tạo toàn cầu nhằm giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu Net Zero, năng lượng mặt trời (quang điện – Photovoltaic, viết tắt là PV) đang khẳng định vai trò là một trong những nguồn năng lượng sạch có tốc độ phát triển mạnh mẽ nhất. Theo báo cáo thường niên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) [3], tổng công suất lắp đặt quang điện trên toàn cầu đã vượt mốc 1.600 GW. Việc ứng dụng các hệ thống điện mặt trời áp mái tại các cơ quan, trường đại học và khu công nghiệp giúp tiết kiệm đáng kể chi phí điện lưới và chủ động nguồn năng lượng xanh tại chỗ.

Tuy nhiên, đặc tính cơ bản của năng lượng mặt trời là **tính bất định cao và phụ thuộc phi tuyến vào các điều kiện khí tượng** (bức xạ mặt trời, nhiệt độ môi trường, độ che phủ mây và tốc độ gió). Bên cạnh đó, trong quá trình vận hành dài hạn, các hệ thống quang điện luôn đối mặt với hiện tượng suy giảm hiệu suất do nhiệt độ cao, suy thoái thiết bị biến tần (Inverter), bụi bám trên bề mặt tấm pin hoặc lỗi truyền thông từ các cảm biến đo đạc.

Do đó, hai bài toán nghiệp vụ cốt lõi đặt ra cho các đơn vị quản lý và vận hành trạm điện mặt trời là:

1. **Phân tích và Đánh giá Hiệu suất Vận hành:** Theo dõi chính xác các chỉ số hiệu quả chuẩn hóa như Hệ số Hiệu suất (Performance Ratio – PR), Hệ số Công suất (Capacity Factor – CF), và Năng suất Riêng (Specific Yield); bóc tách các tổn thất năng lượng do điều kiện môi trường hoặc sự cố thiết bị, đồng thời phát hiện sớm các điểm dữ liệu dị thường để phục vụ công tác bảo trì.
2. **Dự báo Sản lượng Điện Mặt trời:** Dự báo chính xác sản lượng điện năng theo chu kỳ ngắn hạn dựa trên chuỗi thời gian lịch sử và thông số khí tượng dự báo, giúp đơn vị quản lý chủ động điều phối phụ tải, tối ưu hóa huy động nguồn điện và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và tính cấp thiết nêu trên, nhóm tác giả lựa chọn đề tài **“Phân tích Hiệu suất và Dự báo Sản lượng Hệ thống Điện Mặt Trời”** làm đề án tốt nghiệp chuyên ngành Xử lý Dữ liệu tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic.

1.2 Thực trạng và Thách thức trong Xử lý Dữ liệu Năng lượng Mặt trời

Dự án tiếp cận và khai thác nguồn dữ liệu vận hành thực tế quy mô lớn từ bộ dữ liệu mở UNISOLAR của Đại học La Trobe, Úc [1], kết hợp cùng dữ liệu khí tượng viễn thám ERA5-Land từ Open-Meteo API [2]. Qua quá trình khảo sát ban đầu, nhóm nghiên cứu đã xác định 4 thách thức kỹ thuật dữ liệu trọng yếu:

- **Quy mô dữ liệu lớn và Lệch pha độ phân giải thời gian:** Dữ liệu sản lượng gồm hơn 2,73 triệu bản ghi với chu kỳ ghi nhận 15 phút từ 42 trạm phát, trong khi dữ liệu khí tượng viễn thám có chu kỳ 1 giờ. Sự khác biệt về độ chi tiết thời gian đòi hỏi một quy trình xử lý dữ liệu chuẩn hóa và kiến trúc kho dữ liệu đa chiều để tích hợp dữ liệu nhất quán mà không làm phình to dung lượng lưu trữ.
- **Hiện tượng gián đoạn chuỗi thời gian:** Dữ liệu thực tế phát sinh từ cảm biến IoT thường xuất hiện các điểm đứt gãy gián đoạn chu kỳ do lỗi đường truyền mạng. Nếu không được tái lấy mẫu và điền khuyết thời gian một cách khoa học, các tính toán về độ trễ và cửa sổ trượt trong mô hình dự báo chuỗi thời gian sẽ bị sai lệch nghiêm trọng.
- **Nhiều cảm biến và Dữ liệu dị thường phức tạp:** Sự xuất hiện của các giá trị dòng rò ban đêm khi không có ánh sáng mặt trời do trôi điểm 0 cảm biến, các giá trị phát đột biến vượt công suất thiết kế, hoặc hiện tượng mất phát điện giữa trưa do biến tần ngắt mạch khiến các phương pháp lọc thống kê đơn giản dễ bị sai lệch hoặc loại bỏ nhầm dữ liệu hợp lệ trong những ngày nhiều mây.
- **Nhu cầu Trực quan hóa Quản trị Đa chiều và Dự báo Đáng tin cậy:** Các nhà quản lý vận hành cần một hệ thống bảng điều khiển trực quan tương tác (Dashboard) để theo dõi các chỉ số KPI vận hành và chẩn đoán nguyên nhân sự cố kỹ thuật, song song với một mô hình học máy dự báo sản lượng có độ chính xác cao và khả năng giải thích rõ ràng.

1.3 Mục tiêu và Nhiệm vụ của Dự án

1.3.1 Mục tiêu Tổng quát

Xây dựng một nền tảng kỹ thuật xử lý dữ liệu hoàn chỉnh từ đầu đến cuối nhằm phục vụ công tác giám sát, phân tích hiệu suất vận hành và dự báo sản lượng cho hệ thống điện mặt trời đa trạm phát.

1.3.2 Mục tiêu và Nhiệm vụ Cụ thể

Để hoàn thành mục tiêu tổng quát, dự án tập trung giải quyết 4 nhóm nhiệm vụ chuyên môn:

1. Thu thập, Tiền xử lý và Mô hình hóa Kho Dữ liệu (Kỹ thuật Dữ liệu):

- Xây dựng quy trình xử lý dữ liệu tự động (ETL Pipeline) bằng ngôn ngữ Python theo kiến trúc mô-đun độc lập.
- Xử lý các điểm gián đoạn thời gian bằng kỹ thuật tái lấy mẫu và điền khuyết chuỗi thời gian liên tục.
- Thiết kế và triển khai Kho dữ liệu trung tâm (Data Warehouse) trên nền tảng Supabase theo mô hình Lược đồ Thiên hà (Galaxy Schema) gồm các bảng sự kiện (Fact) và các bảng chiều dữ liệu dùng chung (Dimension).
- Thiết lập các cơ chế kiểm tra toàn vẹn dữ liệu và phân quyền bảo mật cấp dòng (RLS).

2. Phát hiện Dị thường và Làm sạch Dữ liệu Nâng cao:

- Kết hợp các ràng buộc giới hạn vật lý quang điện và mô hình phân lớp lai GMM-IF (Gaussian Mixture Model – Isolation Forest) để nhận diện chính xác dữ liệu ngoại lai.
- Phân loại và gán nhãn các mã lý do kỹ thuật chuẩn hóa phục vụ công tác chẩn đoán và lập kế hoạch bảo trì thiết bị vận hành.

3. Phân tích Khám phá Dữ liệu và Xây dựng Bảng điều khiển Quản trị:

- Xây dựng các bảng siêu thị dữ liệu (Data Marts) tính toán trước các chỉ số KPI theo ngày, tháng, trạm phát nhằm tối ưu hóa hiệu năng truy vấn.
- Thiết kế hệ thống bảng điều khiển trực quan tương tác trên Tableau Dashboard phục vụ nhu cầu quản lý từ Ban Giám đốc đến Kỹ sư vận hành hiện trường.

4. Mô hình hóa và Dự báo Sản lượng Chuỗi Thời gian:

- Xây dựng luồng huấn luyện chuỗi thời gian với kỹ thuật chia sổ trượt (TimeSeriesSplit), trích xuất đặc trưng chu kỳ tuần hoàn và ngưỡng dữ liệu lịch sử.
- Thử nghiệm, so sánh các mô hình đường cơ sở (Baseline) và các mô hình học máy tăng cường độ dốc (Gradient Boosting).
- Đánh giá mô hình theo các thang đo chuẩn quốc tế và phân tích tầm quan trọng của các yếu tố khí tượng ảnh hưởng đến sản lượng thông qua SHAP.

1.4 Đối tượng và Phạm vi Nghiên cứu

- **Đối tượng Nghiên cứu:** Dữ liệu sản lượng điện năng từ các trạm quang điện áp mái và các biến số khí tượng viễn thám có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất quang điện (bức xạ mặt trời, nhiệt độ môi trường, độ che phủ mây, tốc độ gió, lượng mưa và thời lượng nắng).
- **Phạm vi Không gian:** 42 trạm phát quang điện áp mái với tổng công suất danh định 2.428 kWp phân bố tại 4 khuôn viên của Đại học La Trobe, Bang Victoria, Úc (Bundoora, Bendigo, Albury-Wodonga, Shepparton) thuộc bộ dữ liệu mở UNISOLAR [1].

- **Phạm vi Thời gian:** Chuỗi dữ liệu lịch sử liên tục trong 28 tháng, từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/04/2022.

Thông số Khảo sát	Giá trị Thực tế	Ý nghĩa Nghiệp vụ
Quy mô bản ghi sản lượng	2.731.946 dòng	Dữ liệu chuỗi thời gian sản lượng chu kỳ 15 phút từ 42 trạm PV.
Thời gian thu thập	01/01/2020 – 30/04/2022	28 tháng liên tục (bao gồm đủ các mùa khí hậu trong năm).
Số lượng trạm phát PV	42 trạm quang điện áp mái	Quy mô công suất từ trạm nhỏ 10 kWp đến trạm lớn 500 kWp.
Tổng công suất thiết kế	2.428 kWp	Đa dạng các dòng biến tần và cấu hình lắp đặt tấm pin.
Địa điểm khảo sát	4 khuôn viên (Victoria, Úc)	Bundoora, Bendigo, Albury-Wodonga, Shepparton.
Số biến khí tượng tích hợp	8 biến đo lường chuẩn WMO	Bức xạ, nhiệt độ không khí, độ che phủ mây, gió, mưa, nắng.

Table 1.1: Bảng tổng quan thông số dữ liệu thực nghiệm sử dụng trong dự án.

1.5 Ý nghĩa Khoa học và Giá trị Ứng dụng Thực tiễn

- **Giá trị Kỹ thuật và Học thuật:** Cung cấp một quy trình thực tiễn chuẩn hóa về kỹ thuật xử lý dữ liệu năng lượng tái tạo, giải quyết bài toán tích hợp dữ liệu lệch pha thời gian bằng mô hình Lược đồ Thiên hà và ứng dụng học máy phân lớp lại để phát hiện dữ liệu bất thường.
- **Giá trị Quản trị và Vận hành Doanh nghiệp:** Hệ thống bảng điều khiển trực quan giúp các nhà quản lý nắm bắt toàn diện hiệu suất hệ thống, so sánh hiệu quả giữa các trạm phát, và cung cấp thông tin kịp thời để kỹ sư lên kế hoạch bảo trì.
- **Giá trị Điều độ và Lập kế hoạch Năng lượng:** Các mô hình dự báo chuỗi thời gian hỗ trợ dự đoán chính xác sản lượng phát điện trong ngắn hạn, hỗ trợ việc lập kế hoạch huy động nguồn điện và tối ưu hóa chi phí vận hành.

1.6 Kế hoạch Thực hiện Dự án (14 Tuần Agile/Scrum)

Dự án được thực hiện trong thời gian 14 tuần theo phương pháp luận Agile/Scrum với 7 giai đoạn (Sprint) cụ thể:

Giai đoạn (Sprint)	Thời gian	Hạng mục Công việc Trọng tâm	Trạng thái
Sprint 1: Khảo sát & Phân tích	Tuần 1–2	Khảo sát dữ liệu 42 trạm UNISOLAR và phân tích khám phá ban đầu.	Hoàn thành
Sprint 2: ETL & Tiền xử lý	Tuần 3–5	Xây dựng pipeline xử lý dữ liệu tự động, tái lấy mẫu và điền khuyết.	Hoàn thành
Sprint 3: Mô hình hóa Kho Dữ liệu	Tuần 6–8	Thiết kế mô hình Lược đồ Thiên hà và nạp dữ liệu vào Supabase DWH.	Hoàn thành
Sprint 4: Lọc Dị thường Nâng cao	Tuần 8–10	Triển khai rào chắn vật lý và mô hình phân lớp lai GMM–IF gán mã lý do.	Hoàn thành
Sprint 5: Xây dựng Dashboard	Tuần 10–12	Xây dựng các siêu thị dữ liệu và hoàn thiện hệ thống Dashboard Tableau.	Hoàn thành
Sprint 6: Mô hình Hóa Dự báo	Tuần 12–13	Huấn luyện, đánh giá và so sánh các mô hình học máy dự báo chuỗi thời gian.	Hoàn thành
Sprint 7: Nghiệm thu & Đóng gói	Tuần 14	Hoàn thiện báo cáo đồ án, đóng gói mã nguồn và nghiệm thu toàn diện.	Hoàn thành

Table 1.2: Bảng tổng hợp tiến độ thực hiện và kết quả đạt được của dự án qua 14 tuần.

1.7 Bố cục Báo cáo Đồ án Tốt nghiệp

Báo cáo dự án tốt nghiệp được cấu trúc thành 7 chương liên mạch theo đúng quy trình phân tích và xử lý dữ liệu chuẩn:

- **Chương 1: Tổng quan Đề tài và Bài toán Dự án** – Trình bày bối cảnh thực tế, lý do chọn đề tài, thách thức dữ liệu, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi, ý nghĩa và kế hoạch thực hiện dự án.
- **Chương 2: Cơ sở Lý thuyết và Kiến trúc Hệ thống** – Trình bày các kiến thức nền tảng về năng lượng mặt trời, bộ chỉ số đo lường hiệu suất (KPI), lý thuyết Kho dữ liệu đa chiều, kiến trúc luồng xử lý dữ liệu và nguyên tắc trực quan hóa.
- **Chương 3: Thu thập, Tiền xử lý và Mô hình hóa Kho Dữ liệu** – Trình bày chi tiết kiến trúc mô-đun xử lý dữ liệu, kết quả kiểm định chất lượng ban đầu, kỹ thuật trích xuất đặc trưng, và thiết kế mô hình Lược đồ Thiên hà (Galaxy Schema) trên Supabase.
- **Chương 4: Phát hiện Dị thường và Làm sạch Dữ liệu Nâng cao** – Trình bày thuật toán phân lớp lai GMM–IF kết hợp rào chắn giới hạn vật lý, phân loại các mã lý do dị thường kỹ thuật, và cơ chế đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
- **Chương 5: Phân tích Khám phá Dữ liệu và Trực quan hóa Dashboard** – Trình bày kết quả phân tích khám phá dữ liệu chuyên sâu và thiết kế hệ thống bảng điều khiển trực quan quản trị trên Tableau.
- **Chương 6: Khai phá Dữ liệu và Dự báo Sản lượng** – Trình bày quy trình tiền xử lý chuỗi thời gian, huấn luyện và đánh giá các mô hình học máy dự báo sản lượng, phân tích

tầm quan trọng của đặc trưng bằng SHAP và các phát hiện thực tiễn.

- **Chương 7: Kết luận và Hướng phát triển** – Tổng kết các kết quả đạt được của đề tài, nêu rõ những hạn chế và đề xuất các giải pháp nâng cấp trong tương lai.

Bibliography

- [1] P. Wimalaratne, D. Jayasinghe, và C. Arachchige, “UNISOLAR: A Comprehensive High-Resolution Open Dataset of 42 Rooftop Photovoltaic Sites,” *Data in Brief*, vol. 42, p. 108152, 2022.
- [2] Open-Meteo, “Historical Weather API & ERA5/ERA5-Land Reanalysis Climate Dataset,” *Open-Meteo Documentation*, 2023. [Online]. Available: <https://open-meteo.com/>.
- [3] IEA-PVPS Task 13, “Performance, Operation and Reliability of Photovoltaic Systems: Review of Failures and Degradation Mechanisms,” *International Energy Agency Technical Report*, IEA-PVPS T13-15:2023, 2023.
- [4] Y. Li, H. Zhang, X. Wang, và J. Liu, “A Two-Stage Hybrid Outlier Cleaning Framework for Distributed Rooftop Photovoltaic Generation Data Using GMM and Isolation Forest,” *IEEE Access*, vol. 13, pp. 24510–24523, 2025.
- [5] F. T. Liu, K. M. Ting, và Z.-H. Zhou, “Isolation Forest,” trong *Proceedings of the IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)*, 2008, pp. 413–422.
- [6] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*, Springer, New York, 2006.
- [7] J. W. Tukey, *Exploratory Data Analysis*, Addison-Wesley, Reading, MA, 1977.
- [8] V. Chandola, A. Banerjee, và V. Kumar, “Anomaly Detection: A Survey,” *ACM Computing Surveys*, vol. 41, no. 3, pp. 1–58, 2009.
- [9] G. Kim, S. Park, và S. Lee, “Physical Constraint Imputation and Spatial Interpolation for Missing Solar Irradiance Data,” *Solar Energy*, vol. 188, pp. 754–765, 2019.
- [10] A. Roy, M. Rahman, và K. Chowdhury, “Hourly-Binned Regressors Outperform Complex Deep Learning for Local Solar Generation Forecasting,” *Applied Energy*, vol. 355, p. 122301, 2025.
- [11] B. Haurwitz, “Insolation in Relation to Cloudiness and Cloud Density,” *Journal of Meteorology*, vol. 2, no. 3, pp. 154–166, 1945.
- [12] J. Bailey, R. Miller, và S. Thompson, “Clear-Sky PV Generation Modeling Under Complex Atmospheric Conditions,” *Renewable Energy*, vol. 219, pp. 119–131, 2024.
- [13] N. A. Engerer và F. P. Mills, “Validating the PV Clear-Sky Index and Modeling Rooftop Solar Production,” *Solar Energy*, vol. 105, pp. 619–632, 2014.

- [14] S. Dev, F. M. Savoy, Y. H. Lee, và S. Winkler, “High-Resolution Weather and Irradiance Monitoring for PV Plant Management,” *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, vol. 56, no. 4, pp. 2120–2132, 2018.
- [15] E. Pin, M. Rossi, và T. Nguyen, “Weighted Absolute Percentage Error (WAPE) as a Robust Standard for Intermittent Renewable Energy Forecasting Metrics,” *Energy Reports*, vol. 11, pp. 402–415, 2025.
- [16] S. M. Lundberg và S.-I. Lee, “A Unified Approach to Interpreting Model Predictions,” trong *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, 2017, pp. 4765–4774.
- [17] J. Zhang, B.-M. Hodge, và A. Florita, “Comprehensive Evaluation of Solar Irradiance and Power Forecasting Metrics,” *Journal of Renewable and Sustainable Energy*, vol. 5, no. 4, p. 043126, 2013.
- [18] V. P. Lonij, A. E. Brooks, A. D. Cronin, và F. J. Rocha, “Intra-Hour Solar Forecasting with High-Density PV Networks and Cloud Tracking,” *Solar Energy*, vol. 86, no. 5, pp. 1450–1461, 2012.
- [19] S. J. Taylor và B. Letham, “Forecasting at Scale,” *The American Statistician*, vol. 72, no. 1, pp. 37–45, 2018.
- [20] G. E. P. Box, G. M. Jenkins, G. C. Reinsel, và G. M. Ljung, *Time Series Analysis: Forecasting and Control*, 5th ed., John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2015.
- [21] G. Ke, Q. Meng, T. Finley, T. Wang, W. Chen, W. Ma, Q. Ye, và T.-Y. Liu, “LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree,” trong *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, 2017, pp. 3146–3154.
- [22] T. Chen và C. Guestrin, “XGBoost: A Scalable Tree Boosting System,” trong *Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2016, pp. 785–794.
- [23] R. Kimball và M. Ross, *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling*, 3rd ed., John Wiley & Sons, Indianapolis, IN, 2013.
- [24] World Meteorological Organization (WMO), *Guide to Instruments and Methods of Observation: Volume I – Measurement of Meteorological Variables*, WMO-No. 8, Geneva, Switzerland, 2021.
- [25] Supabase Inc., “PostgreSQL Database & Row-Level Security for Modern Analytics Architecture,” *Supabase Technical Architecture Documentation*, 2024. [Online]. Available: <https://supabase.com/docs>.

- [26] F. Pedregosa et al., “Scikit-learn: Machine Learning in Python,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.
- [27] Tableau Software (Salesforce), *Visual Analysis Best Practices: A Guide to Creating Meaningful Dashboards*, Seattle, WA, 2023.